

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Компьютерные науки и анализ данных»

УДК 523.9:519.246.8

Отчет об исследовательском проекте на тему:
Визуализация и анализ гелио-гео-информационных данных

Выполнил студент:

группы БКНАД242, 2 курса

Трофимов Алексей Дмитриевич

Принял руководитель проекта:

Попов Виктор Юрьевич

Доктор физико-математических наук

Заведующий лабораторией моделирования и управления сложными системами
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Содержание

Аннотация	4
Ключевые слова	4
1 Введение	5
1.1 Описание предметной области	5
1.2 Постановка задачи	5
1.3 Структура работы	6
2 Обзор литературы	6
2.1 Индекс F10.7 и солнечный цикл	6
2.2 Анализ и прогнозирование временных рядов F10.7	7
2.3 Позиционирование работы	7
3 Данные и предобработка	8
3.1 Источники и объединение данных	8
3.2 Очистка, агрегация и контроль полноты	9
4 Первичный анализ временного ряда F10.7	11
4.1 Динамика ряда на разных уровнях агрегации	11
4.2 Сравнение показателей и распределение значений	12
4.3 Выводы по первичному анализу	14
5 Сглаживание и режимная структура ряда F10.7	15
5.1 Сглаживание месячного ряда	15
5.2 Режимы солнечной активности	15
6 Долгосрочная 10–11-летняя цикличность F10.7	17
6.1 Минимумы, максимумы и форма циклов	18
6.2 Фазы роста и спада	19
6.3 Проверка периода разными методами	20
6.4 Выводы по долгосрочной цикличности	23
7 Краткосрочная 27-дневная структура	23
7.1 Автокорреляция дневного ряда	24
7.2 Проверка на остаточном ряде	24

7.3	Выводы по 27-дневной структуре	25
8	Прогнозный исследовательский блок	25
8.1	Постановка задачи и базовая инерционность ряда	26
8.2	Группы признаков	27
8.3	Структурные признаки долгосрочного цикла и режимов активности	28
8.4	Сравнение стандартных и структурных признаков	29
8.5	Проверка 27-дневной структуры в прогнозе	30
8.6	Анализ ошибки по режимам активности	31
8.7	Выводы по прогнозному блоку	33
9	Заключение	34
	Описание применения генеративной модели	35
	Приложение	35
	Список литературы	36

Аннотация

В работе исследуется временной ряд солнечной активности по индексу F10.7 — прокси-показателю солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см. На основе наблюдательных данных выполнены предобработка, агрегация и визуальный анализ ряда, а также исследованы его долгосрочные и краткосрочные временные структуры. Основное внимание уделено анализу 10–11-летней цикличности солнечной активности: для её выявления используются сглаживание, поиск минимумов и максимумов, автокорреляционный анализ, спектральный анализ и STL-декомпозиция.

Дополнительно рассматривается краткосрочная 27-дневная структура, связанная с солнечной ротацией, и выделяются режимы поведения ряда: фазы роста, спада и плато, уровни активности и периоды повышенной волатильности. Для проверки прогностической значимости найденных структур построен исследовательский прогнозный блок. В нём сравниваются наивный прогноз, базовые модели машинного обучения, признаки 10–11-летнего цикла, 27-дневные признаки, режимные характеристики ряда и стандартные лаговые признаки. Прогнозные эксперименты показали, что краткосрочный прогноз в основном опирается на инерционность ряда, а признаки крупной цикличности становятся полезнее на средних и длинных горизонтах.

Ключевые слова

Солнечная активность, индекс F10.7, временные ряды, солнечный цикл, 27-дневная солнечная ротация, автокорреляция, спектральный анализ, STL-декомпозиция, машинное обучение, прогнозирование

1 Введение

1.1 Описание предметной области

Солнечная активность отражает изменение физических процессов на Солнце и проявляется в вариациях электромагнитного излучения, потоков частиц и параметров межпланетной среды. Одним из распространённых количественных индикаторов солнечной активности является индекс F10.7 — поток солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см [13, 11]. Этот показатель используется как прокси-параметр в задачах космической погоды, моделирования верхней атмосферы и анализа долгосрочной солнечной активности.

Наблюдения F10.7 образуют длительный временной ряд, в котором присутствуют структуры разных масштабов. Наиболее заметна долгосрочная цикличность, связанная с солнечным циклом продолжительностью около 10–11 лет. В дневных данных также может проявляться краткосрочная структура с характерным масштабом около 27 дней, связанная с солнечной ротацией. Поэтому ряд F10.7 представляет интерес как объект анализа временных рядов.

1.2 Постановка задачи

Цель работы — исследовать временную структуру ряда F10.7, выделить его основные циклические компоненты и оценить прогностическую значимость найденных признаков. Для этого выполняются предобработка и агрегация наблюдательных данных, визуальный анализ ряда, исследование долгосрочной 10–11-летней цикличности и анализ краткосрочной 27-дневной структуры.

Долгосрочный солнечный цикл проверяется несколькими независимыми методами: сглаживанием, поиском минимумов и максимумов, автокорреляционным анализом, спектральным анализом и STL-декомпозицией. Дополнительно выделяются режимы поведения ряда: фазы роста, спада и плато, уровни активности и периоды повышенной волатильности.

Прогнозный блок в этой работе не рассматривается как полноценная прикладная модель прогноза солнечной активности. Он нужен для другой задачи: проверить, какие группы признаков действительно помогают на разных горизонтах. В сравнении участвуют наивный прогноз, базовые модели машинного обучения, признаки 10–11-летнего цикла, признаки 27-дневной структуры, режимные характеристики и стандартные лаговые признаки.

1.3 Структура работы

В разделе 2 приводится обзор литературы. В разделе 3 описываются данные, их объединение, очистка и агрегация. Раздел 4 посвящён первичному визуальному анализу ряда F10.7. В разделе 5 рассматриваются сглаживание и режимная структура. В разделе 6 исследуется долгосрочная 10–11-летняя цикличность, а в разделе 7 — краткосрочная 27-дневная структура. В разделе 8 представлен прогнозный исследовательский блок. В заключении формулируются основные результаты и ограничения работы.

2 Обзор литературы

2.1 Индекс F10.7 и солнечный цикл

Индекс F10.7 является одним из распространённых показателей солнечной активности. Он соответствует потоку солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см и часто используется как прокси-параметр в задачах космической погоды и моделирования верхней атмосферы. В обзорной работе Tapping [13] подробно рассматриваются физический смысл индекса, особенности его измерения и причины его широкого применения. Официальные материалы NOAA также подчёркивают, что F10.7 является одним из наиболее длительных рядов наблюдений солнечной активности и измеряется с 1947 года [11].

Долгосрочная динамика F10.7 связана с солнечным циклом. В обзоре Hathaway [6] солнечный цикл описывается как квазипериодический процесс с характерным масштабом около 11 лет. При этом отдельные циклы различаются по длительности, амплитуде и форме. Это важно для данной работы: ряд F10.7 нельзя рассматривать как строго периодическую синусоиду, поэтому для его анализа полезно применять несколько независимых методов.

Помимо долгосрочного цикла, в дневных данных F10.7 может проявляться структура, связанная с солнечной ротацией. Практические прогнозные продукты NOAA используют идею повторяемости солнечной и геомагнитной активности от одного 27-дневного солнечного оборота к следующему [10]. В работе Liu et al. [9] 27-дневный прогноз F10.7 рассматривается как отдельная задача, основанная на временной структуре ряда. При этом качество такого прогноза зависит от состояния солнечной активности и не является одинаковым на всех участках ряда.

2.2 Анализ и прогнозирование временных рядов F10.7

Для анализа временных рядов в работе используются классические методы: сглаживание, автокорреляционный анализ, спектральный анализ и декомпозиция. Общая методологическая основа таких подходов изложена в работах Box et al. [1] и Chatfield [3]. Сглаживание позволяет подавить краткосрочные колебания и выделить медленную динамику ряда. Автокорреляционная функция используется для анализа зависимости ряда от прошлых значений и выявления характерных временных масштабов повторяемости. Спектральный анализ дополняет эти методы, позволяя рассматривать ряд в частотной области.

Для декомпозиции временного ряда используется STL-подход, предложенный Cleveland et al. [4]. STL-декомпозиция разделяет ряд на сглаженную, циклическую и остаточную компоненты и удобна для интерпретируемого анализа структуры временного ряда. В данной работе STL используется не как единственный способ определения периода, а как один из методов проверки долгосрочной цикличности наряду с автокорреляционным и спектральным анализом.

Задача прогнозирования F10.7 активно рассматривается в современной литературе. Например, Zhang et al. [14] применяют LSTM-модель для прогноза ежедневных значений F10.7, а Jerse and Marcucci [7] рассматривают несколько LSTM-подходов для прогноза скорректированного F10.7 на горизонтах до 45 дней. Эти работы показывают, что для прогноза F10.7 уже используются специализированные модели машинного и глубокого обучения.

В данной работе не ставится задача превзойти такие специализированные прогнозные подходы. Прогнозный блок используется как исследовательский инструмент: с его помощью сравнивается полезность разных групп признаков на нескольких горизонтах. Для этого применяются базовые модели машинного обучения, реализованные в библиотеке scikit-learn [12], включая Random Forest [2] и градиентный бустинг [5].

2.3 Позиционирование работы

Из литературы следует, что базовые свойства ряда F10.7 уже достаточно хорошо изучены: индекс используется как показатель солнечной активности, связан с 10–11-летним солнечным циклом и может содержать краткосрочную структуру, связанную с солнечной ротацией. Также существуют работы, посвящённые специализированному прогнозированию F10.7 с использованием авторегрессионных моделей, нейронных сетей и гибридных методов.

Отличие данной работы состоит не в предложении нового физического закона или нового лучшего метода прогноза. Работа фокусируется на полном воспроизводимом анализе

одного временного ряда: от объединения и очистки архивных данных до проверки долгосрочной и краткосрочной структуры несколькими методами. Дополнительно в работе сравниваются разные группы признаков в прогнозной задаче: текущее значение ряда, стандартные лаговые признаки, признаки 10–11-летнего цикла, 27-дневные признаки и режимные характеристики активности.

В итоге работа соединяет две части: описательный анализ временного ряда и базовый прогнозный эксперимент. Ценность такого подхода в том, что разные свойства F10.7 рассматриваются не по отдельности, а в одном воспроизводимом пайплайне: от очистки данных до проверки цикличности и сравнения прогнозных признаков.

3 Данные и предобработка

3.1 Источники и объединение данных

В работе использовались открытые архивы наблюдений солнечного радиоизлучения F10.7. Основным источником данных был набор Penticton Radio Flux из базы LASP LISIRD [8]. В исходном виде были использованы три файла: `F107_1947_1996.txt`, `F107_1996_2007.txt` и `fluxtable.txt`. Эти файлы покрывают разные временные интервалы и имеют различный формат записи, поэтому для каждого источника был реализован отдельный парсер.

После чтения все данные были приведены к единой табличной структуре. Для каждого наблюдения сохранялись календарная дата, время наблюдения при его наличии, юлианская дата, номер Кэррингтоновского оборота, наблюдаемый поток F10.7, скорректированный поток F10.7, значение F10.7 в шкале URSI и название исходного файла.

Основным рядом для дальнейшего анализа был выбран скорректированный поток F10.7, обозначаемый как `f107_adj`. Этот показатель лучше подходит для сопоставления значений на длительном временном интервале. Наблюдаемый поток `f107_obs` использовался дополнительно для сравнения с `f107_adj`, а номер Кэррингтоновского оборота сохранялся как признак, связанный с солнечной ротацией.

Поскольку исходные архивы F10.7 частично пересекаются по датам, объединение выполнялось с заданием временных границ между источниками. Ранний архив использовался только до начала следующего файла, затем данные брались из архива 1996–2007 годов, а поздний участок ряда - из таблицы `fluxtable`. Такой порядок позволил собрать единый ряд наблюдений и не учитывать одни и те же даты повторно.

3.2 Очистка, агрегация и контроль полноты

При очистке данных технические нули в столбцах F10.7 были заменены на пропуски. Нулевой поток солнечного радиоизлучения не имеет физического смысла, поэтому такие значения нельзя было оставлять как обычные наблюдения. После этого из таблицы были удалены строки, где не было корректной даты или значения основного ряда `f107_adj`.

Затем был применён фильтр грубых выбросов. Значения `f107_obs` и `f107_adj` выше 500 единиц потока были отнесены к возможным техническим аномалиям или редким экстремальным значениям, которые выбиваются из основной динамики ряда. Эти строки не включались в основной набор данных, чтобы не исказить сглаживание, агрегацию и дальнейший анализ цикличности. При этом удалённые записи сохранялись в отдельный файл, чтобы этап фильтрации можно было проверить.

После очистки были построены дневная, месячная и годовая версии ряда. На дневном уровне для каждой календарной даты рассчитывалась медиана F10.7. Такой вариант был выбран потому, что в части дней есть несколько измерений, и медиана устойчивее к отдельным резким значениям. Также была создана полная дневная сетка от первой до последней даты наблюдений. Это позволило явно увидеть дни, для которых наблюдений не было.

Для прогнозных признаков дневной ряд дополнительно приводился к непрерывной календарной сетке. Отдельные пропуски заполнялись интерполяцией. Всего было найдено 650 пропущенных дней, то есть около 2,3% длины дневного ряда. Поэтому интерполяция использовалась только как технический шаг для расчёта лагов и скользящих статистик. Она не рассматривалась как основной способ изменения динамики ряда. Информация о пропусках сохранялась отдельно и учитывалась при интерпретации результатов.

Месячный ряд дальше использовался как основной для анализа долгосрочной 10–11-летней цикличности. Он сглаживает часть краткосрочных дневных колебаний и лучше показывает медленную динамику солнечной активности. Годовая агрегация использовалась для общей проверки долгосрочной картины и контроля качества данных.

Перед дальнейшим анализом была проверена полнота наблюдений. На Рисунке 3.1 показано количество измерений F10.7 по годам, а на Рисунке 3.2 — распределение пропущенных дней по годам.

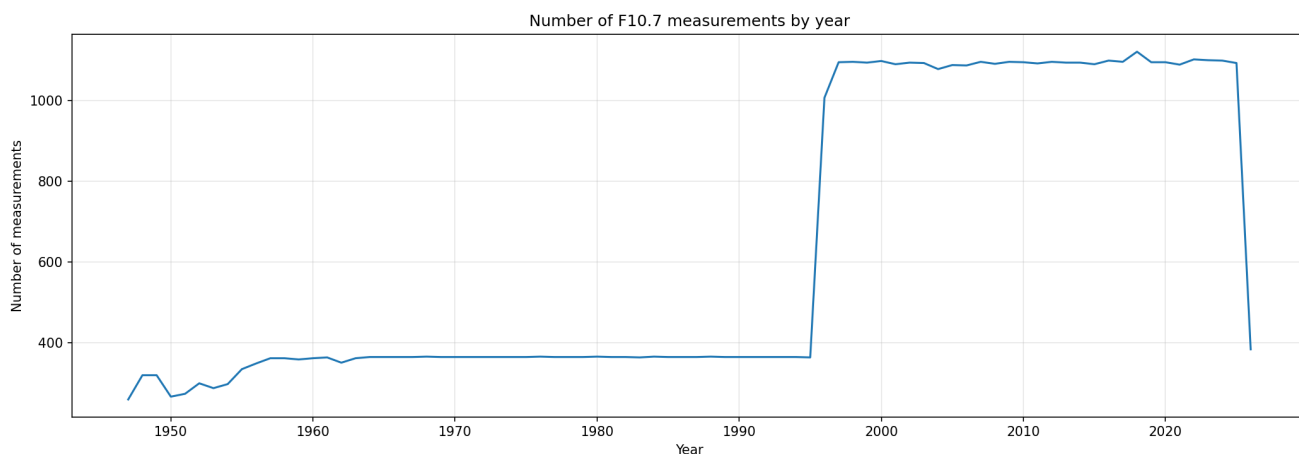


Рис. 3.1: Количество измерений F10.7 по годам

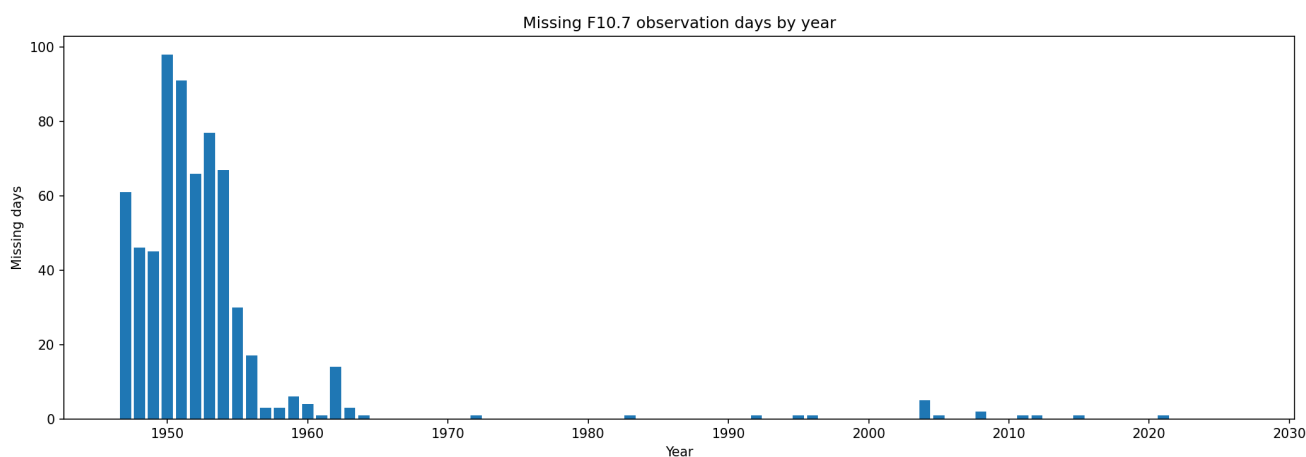


Рис. 3.2: Количество пропущенных дней наблюдений F10.7 по годам

На Рисунке 3.1 видно, что примерно с 1996 года число измерений резко возрастает: вместо одного наблюдения в день в данных обычно присутствует несколько измерений за сутки.

Рисунок 3.2 показывает, что пропуски распределены по ряду неравномерно. Основная их часть относится к раннему участку наблюдений, тогда как в более поздний период пропущенные дни встречаются значительно реже. Это важно для дальнейшего анализа: интерполяция затрагивает ограниченную часть дневного ряда и в основном нужна для технического построения непрерывной сетки.

После объединения и очистки был получен длительный дневной ряд F10.7, с которым можно работать дальше: анализировать долгосрочную цикличность, проверять 27-дневную структуру и строить прогнозные эксперименты.

4 Первичный анализ временного ряда F10.7

После предобработки был выполнен первичный визуальный анализ ряда F10.7. На этом этапе важно было понять общий вид данных, сравнить разные уровни агрегации и выбрать, какие представления ряда удобнее использовать дальше.

Основным показателем далее используется скорректированный поток F10.7, обозначенный как `f107_adj`. Дневные значения нужны для просмотра быстрых изменений ряда, а месячная и годовая агрегации удобнее для общей картины солнечной активности.

4.1 Динамика ряда на разных уровнях агрегации

На Рисунке 4.1 приведён дневной ряд F10.7 после предобработки. На таком графике видны и крупные участки роста или снижения активности, и резкие краткосрочные колебания. Для анализа быстрых изменений такой масштаб полезен, но для поиска долгосрочных циклов дневной ряд получается слишком подробным и шумным.

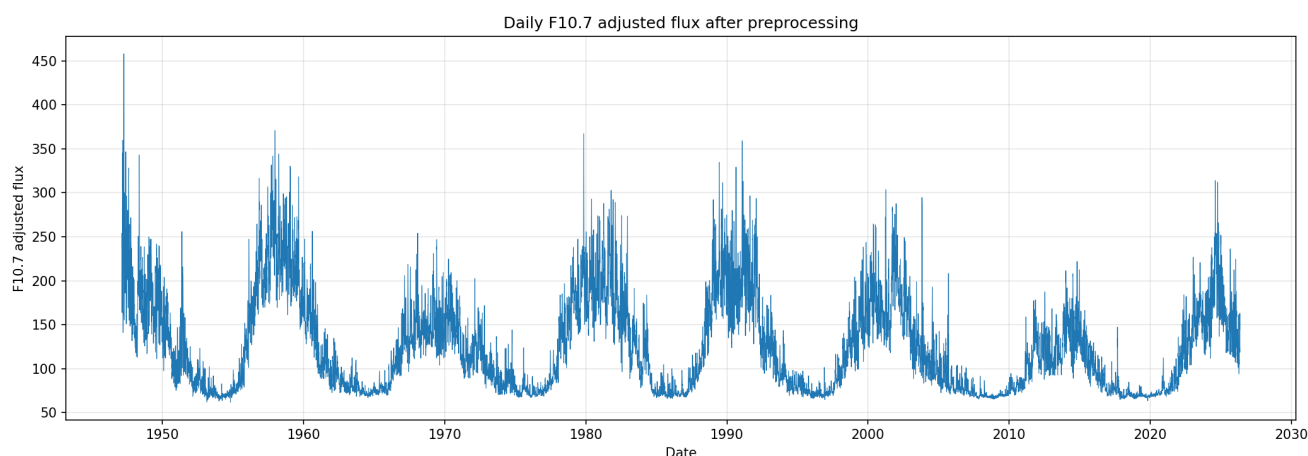


Рис. 4.1: Дневной ряд скорректированного потока F10.7 после предобработки

Для долгосрочного анализа был построен месячный ряд, показанный на Рисунке 4.2. По сравнению с дневными данными он лучше выделяет основные фазы солнечной активности: рост, область максимума и последующий спад. При этом месячная агрегация не делает ряд полностью гладким. Внутри циклов остаются отдельные всплески и неровности, которые могут влиять на форму ряда и на поиск экстремумов. Поэтому в дальнейшем месячный ряд используется как основа для анализа 10–11-летней цикличности, но дополнительно сглаживается.

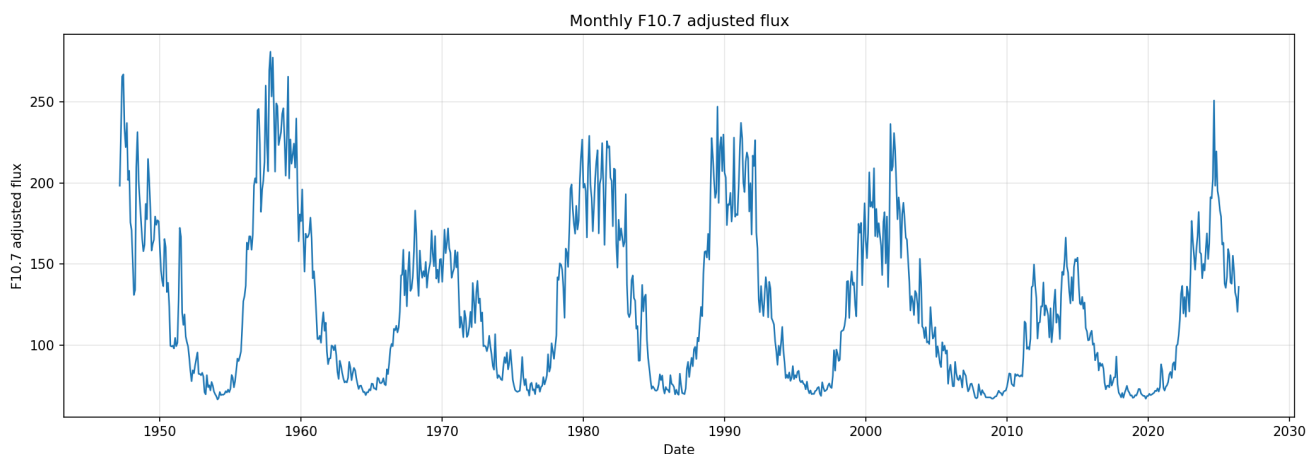


Рис. 4.2: Месячный ряд скорректированного потока F10.7

Годовая динамика показана на Рисунке 4.3. Она ещё сильнее сглаживает краткосрочные изменения и позволяет увидеть общую форму солнечных циклов. При этом видно, что циклы отличаются по амплитуде и форме, поэтому ряд нельзя описывать как строго периодическую синусоиду с постоянной высотой максимумов.

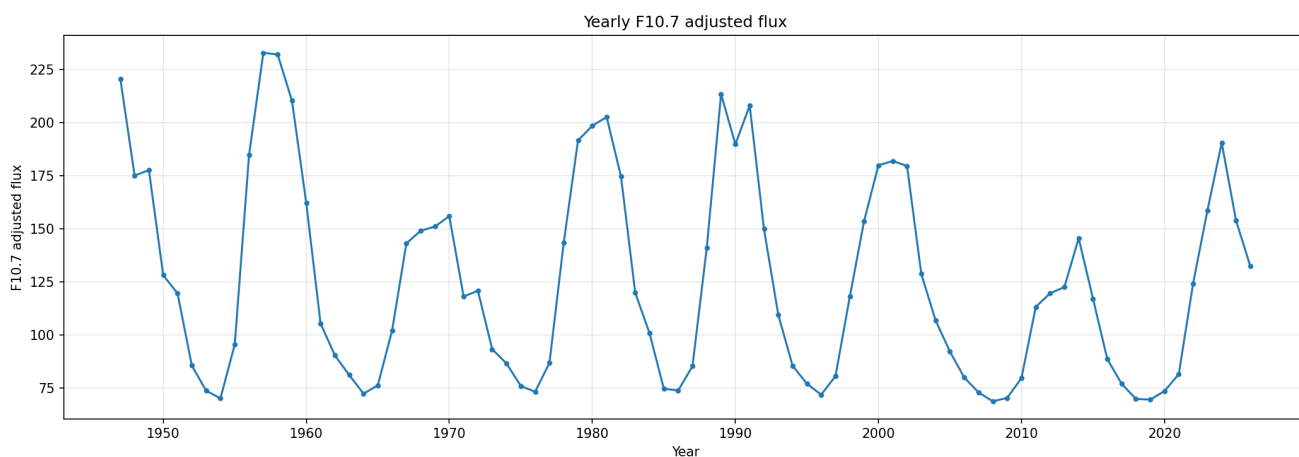


Рис. 4.3: Годовая динамика скорректированного потока F10.7

4.2 Сравнение показателей и распределение значений

В исходных данных присутствуют наблюдаемый поток `f107_obs` и скорректированный поток `f107_adj`. Наблюдаемый поток соответствует измеренному значению в момент наблюдения, а скорректированный поток приведён к стандартным условиям, в частности учитывает изменение расстояния между Землёй и Солнцем в течение года. Поэтому разность между `f107_obs` и `f107_adj` меняется во времени и не является случайной ошибкой или простым постоянным сдвигом. На Рисунке 4.4 показана эта разность. В дальнейшем используется `f107_adj`, так как он лучше подходит для сопоставления значений на длинном

временном интервале.

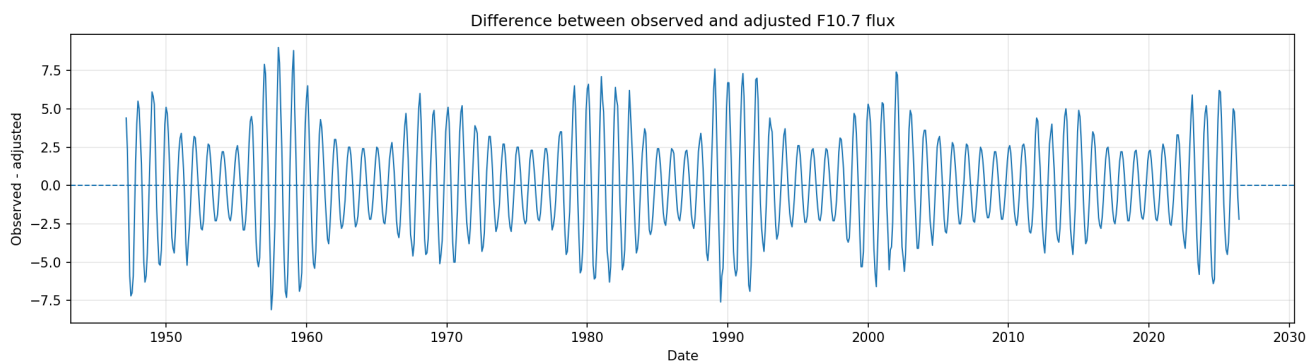


Рис. 4.4: Разность между наблюдаемым и скорректированным потоком F10.7

Распределение месячных значений F10.7 показано на Рисунке 4.5. Большая часть наблюдений находится в области низкой и средней активности, а высокие значения встречаются заметно реже и соответствуют максимумам солнечных циклов.

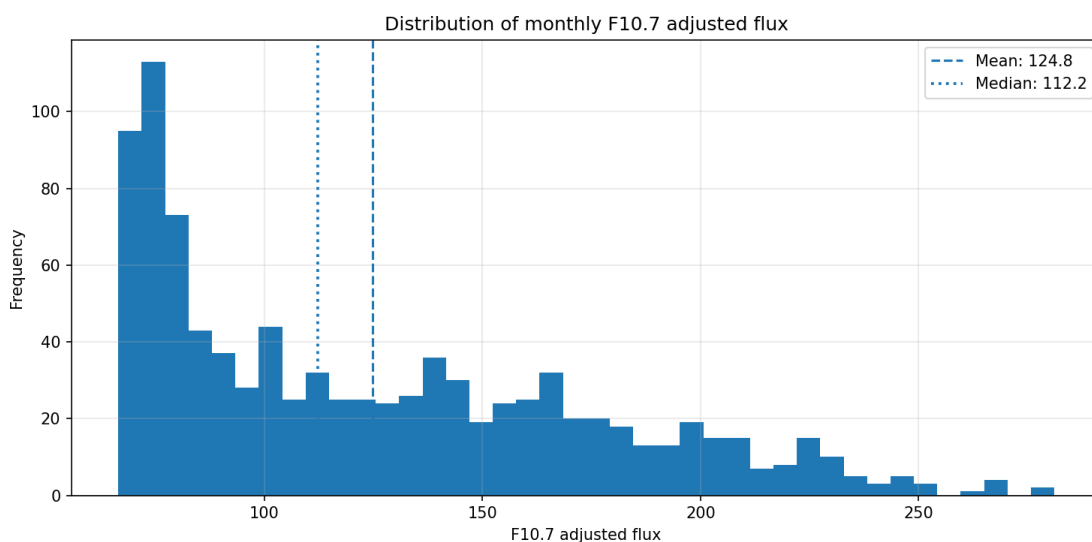


Рис. 4.5: Распределение месячных значений скорректированного потока F10.7

Тепловая карта на Рисунке 4.6 показывает месячные значения F10.7 по годам. Она удобна тем, что сразу показывает: периоды высокой активности не разбросаны случайно, а образуют протяжённые участки, соответствующие максимумам солнечных циклов.

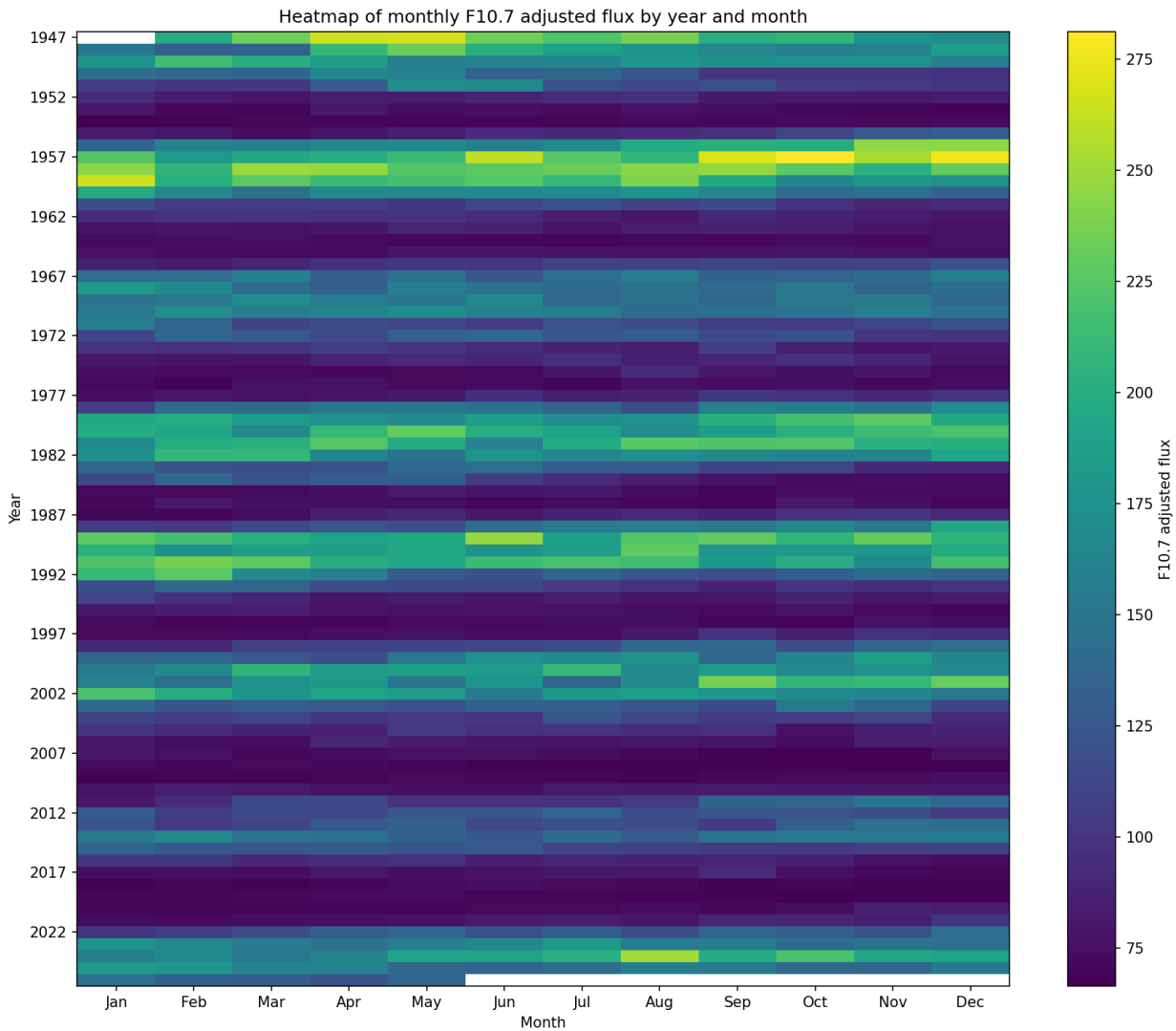


Рис. 4.6: Тепловая карта месячных значений F10.7 по годам и месяцам

4.3 Выводы по первичному анализу

По первичным графикам видно, что ряд F10.7 имеет выраженную многомасштабную структуру. Дневные данные полезны для анализа краткосрочных колебаний, месячный ряд удобен для исследования 10–11-летней цикличности, а годовая агрегация даёт общее представление о долгосрочной динамике солнечной активности.

Распределение значений и тепловая карта дополняют эту картину: периоды высокой активности группируются во времени и связаны с максимумами солнечных циклов. Поэтому дальше в работе отдельно рассматриваются долгосрочная цикличность, краткосрочная 27-дневная структура и режимы активности.

5 Сглаживание и режимная структура ряда F10.7

После первичного анализа был выполнен переход к более устойчивому описанию ряда. Дневные и месячные значения F10.7 содержат заметные краткосрочные колебания, поэтому для выделения общей формы солнечных циклов использовались скользящие средние.

В работе рассматривались два варианта сглаживания месячного ряда: SMA 13 и SMA 25. Окно 13 месяцев сохраняет достаточно подробную форму цикла и удобно для описания режимов. Окно 25 месяцев сильнее подавляет локальные колебания и далее используется для выделения крупных минимумов и максимумов.

5.1 Сглаживание месячного ряда

На Рисунке 5.1 показан месячный ряд F10.7 вместе со сглаженными версиями. Видно, что скользящие средние сохраняют общую форму солнечных циклов, но уменьшают влияние краткосрочных всплесков. За счёт этого лучше видны фазы роста, максимума, спада и минимума солнечной активности.

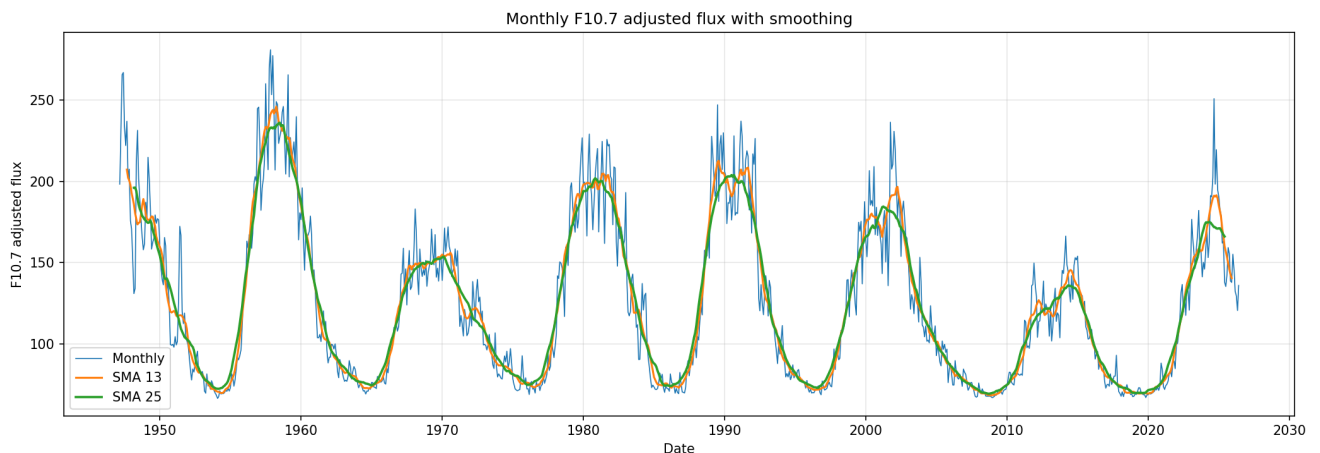


Рис. 5.1: Месячный ряд F10.7 со сглаживанием SMA 13 и SMA 25

Далее сглаженный ряд используется в двух задачах. SMA 25 применяется для анализа долгосрочных солнечных циклов, а SMA 13 — для построения режимной структуры: фаз роста и спада, уровней активности и периодов повышенной волатильности.

5.2 Режимы солнечной активности

Для описания состояния ряда были выделены несколько типов режимов. Сначала по наклону SMA 13 на интервале 12 месяцев определялись фазы цикла: рост, спад и плато. Если наклон был положительным, участок относился к фазе роста; если отрицательным — к фазе

спада; значения около нуля интерпретировались как плато. Такой подход не задаёт физические границы солнечных циклов, но даёт воспроизводимое разбиение ряда по характеру динамики.

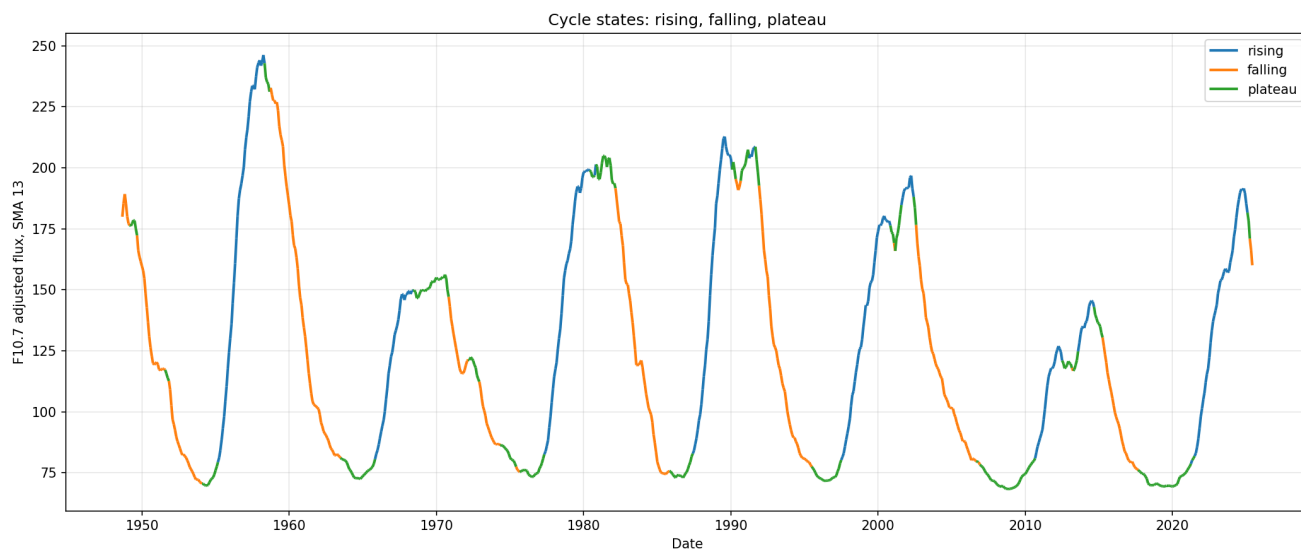


Рис. 5.2: Фазы ряда F10.7: рост, спад и плато

На Рисунке 5.2 видно, что фазы роста и спада чередуются в соответствии с общей циклической структурой ряда. Плато чаще появляется около максимумов, минимумов и переходных участков, где наклон сглаженного ряда становится небольшим.

Дополнительно был выделен уровень активности. Для этого использовались квантили сглаженного значения SMA 13: низкие значения относились к низкой активности, высокие — к высокой, остальные — к среднему уровню. Результат показан на Рисунке 5.3.

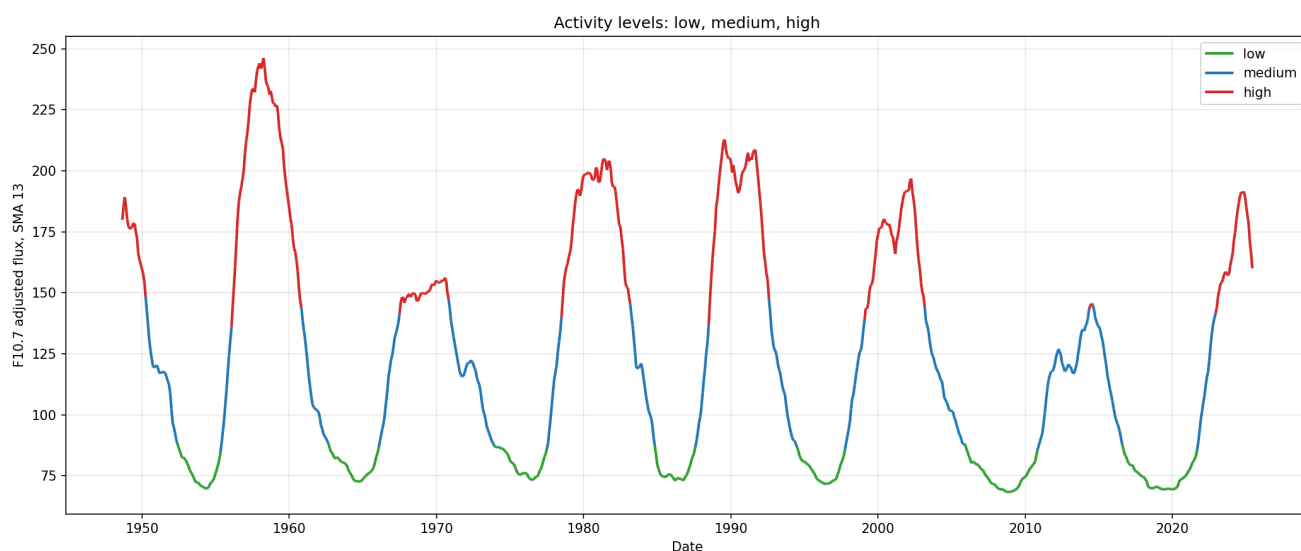


Рис. 5.3: Уровни активности F10.7: низкий, средний и высокий

Периоды высокой активности совпадают с окрестностями максимумов солнечных цик-

лов, а низкая активность соответствует областям минимумов. Это показывает, что квантильное разбиение согласуется с общей формой ряда.

Следующим режимным признаком была взята волатильность месячного ряда F10.7. Она считалась как скользящее стандартное отклонение в окне 13 месяцев. Если полученное значение было выше выбранного квантильного порога, соответствующий период относился к участкам повышенной волатильности.

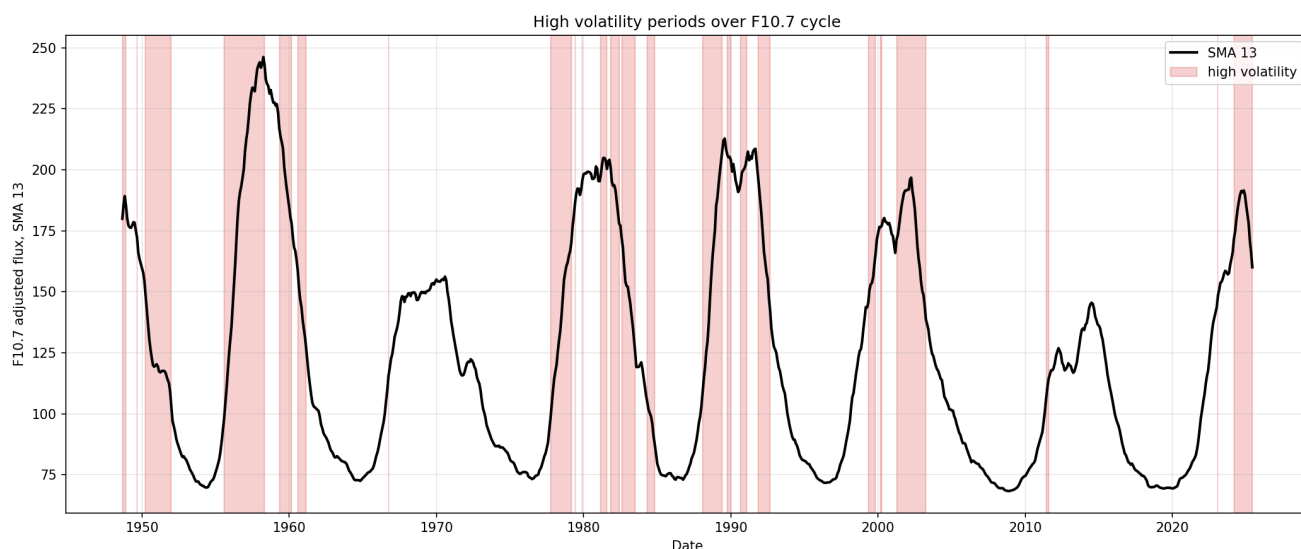


Рис. 5.4: Периоды повышенной волатильности на фоне сглаженного ряда F10.7

На Рисунке 5.4 видно, что такие участки чаще попадают на периоды, где ряд заметно перестраивается: рядом с быстрым ростом активности, около максимумов или на отдельных участках снижения. Для прогнозного блока это важно отдельно, потому что на нестабильных отрезках ошибка модели может быть выше, чем на более спокойных частях ряда.

После сглаживания месячный ряд становится удобнее читать как последовательность состояний, а не как набор отдельных всплесков. На нём лучше видны рост, спад, плато и интервалы повышенной волатильности. Дальше эти режимы используются не только для описания формы циклов, но и как отдельные признаки в прогнозных экспериментах.

6 Долгосрочная 10–11-летняя цикличность F10.7

Одна из основных задач работы — проверить долгосрочную циклическую структуру ряда F10.7. Солнечная активность имеет характерный масштаб около 10–11 лет, но реальные циклы не повторяются идеально: они отличаются по амплитуде, длительности и форме [6]. Поэтому в работе используется не один метод, а несколько независимых подходов: поиск минимумов и максимумов, сравнение формы циклов, спектральный анализ, STL-декомпозиция

и автокорреляционный анализ.

6.1 Минимумы, максимумы и форма циклов

Для выделения крупных циклов использовался месячный ряд F10.7, сглаженный скользящим средним с окном 25 месяцев. Такое сглаживание уменьшает влияние краткосрочных колебаний и позволяет устойчивее находить основные минимумы и максимумы солнечной активности.

Минимумы и максимумы определялись на сглаженном ряде как локальные экстремумы. Результат показан на Рисунке 6.1. Минимумы далее используются как приближённые границы солнечных циклов, а максимумы — как точки наибольшей активности внутри цикла.

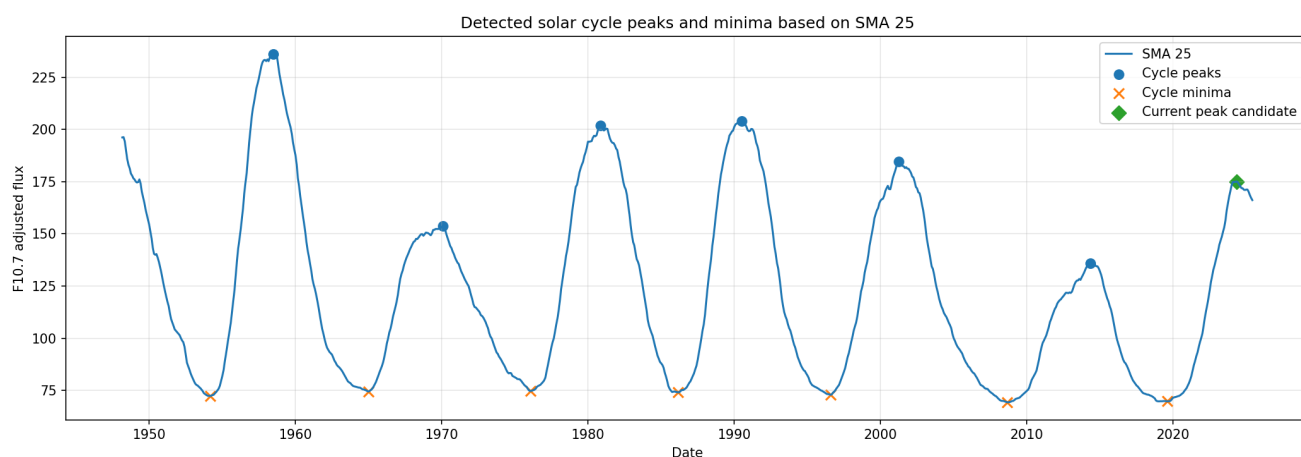


Рис. 6.1: Минимумы и максимумы солнечных циклов, выделенные по сглаженному ряду F10.7

На графике видно, что ряд F10.7 имеет выраженную циклическую структуру. При этом циклы отличаются друг от друга: меняются высота максимумов, скорость роста и длительность последующего спада. Поэтому далее важен не только сам факт повторяемости, но и различия между отдельными циклами.

Для более наглядного сравнения формы циклов они были выровнены по начальному минимуму. Результат представлен на Рисунке 6.2. По горизонтальной оси отложено время в годах от начала цикла, по вертикальной — сглаженное значение F10.7.

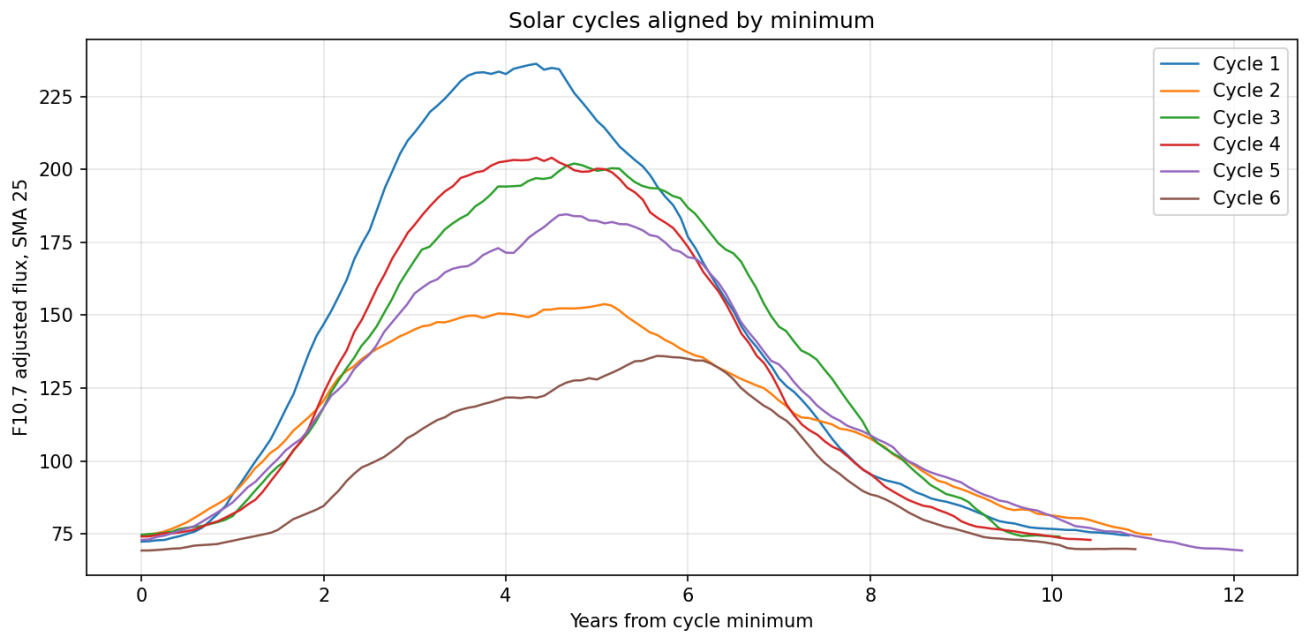


Рис. 6.2: Солнечные циклы, выровненные по начальному минимуму

После выравнивания видно, что общая форма циклов похожа: после минимума следует рост, затем максимум и спад. Однако скорость роста и высота максимума заметно различаются. Это подтверждает, что солнечный цикл в данных F10.7 лучше рассматривать как квазипериодическую структуру, а не как идеально повторяющийся сигнал.

6.2 Фазы роста и спада

Для каждого полного цикла были рассчитаны продолжительности фазы роста и фазы спада. Фаза роста определялась как интервал от начального минимума до максимума, а фаза спада — как интервал от максимума до следующего минимума.

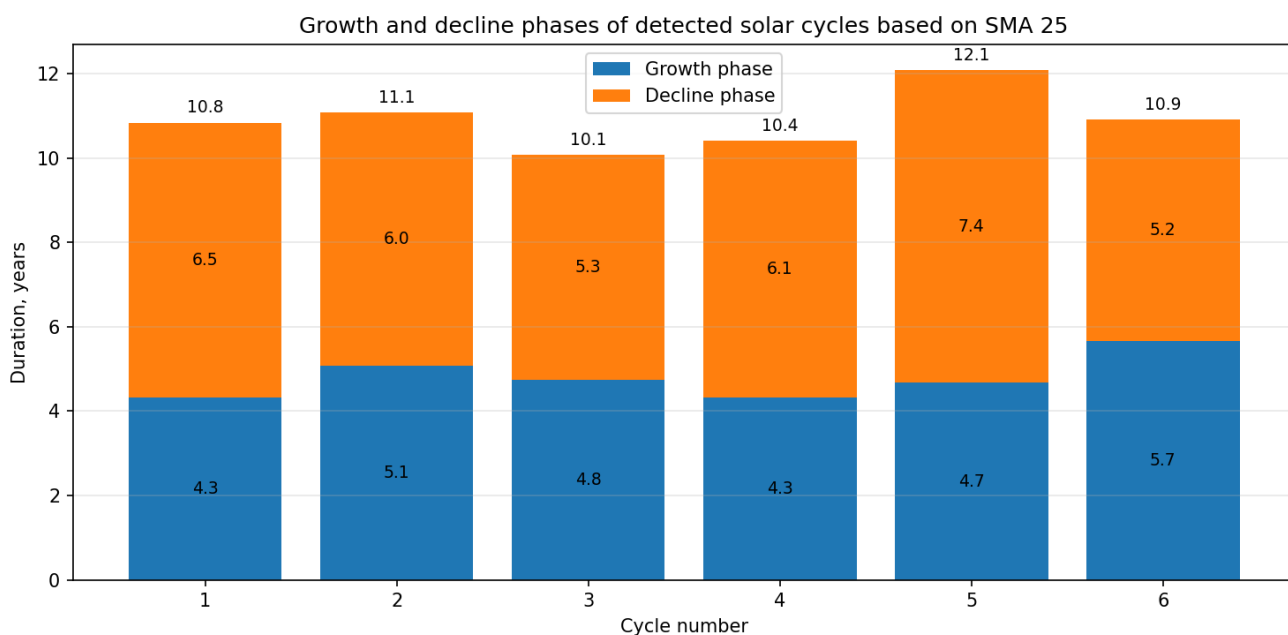


Рис. 6.3: Продолжительность фаз роста и спада выделенных солнечных циклов

На Рисунке 6.3 видно, что фазы роста и спада обычно имеют разную длительность. Во многих циклах рост к максимуму происходит быстрее, чем последующее снижение активности. Это ещё раз показывает, что форма солнечного цикла асимметрична и меняется от цикла к циклу.

6.3 Проверка периода разными методами

Чтобы оценка периода не зависела только от выбранного сглаживания и найденных экстремумов, были использованы дополнительные методы. Один из них — спектральный анализ месячного ряда F10.7. Перед применением преобразования Фурье из ряда вычиталось среднее значение. Это нужно для того, чтобы убрать постоянный уровень ряда и анализировать именно колебания вокруг него, а не среднее значение потока. После этого ряд раскладывался на частотные компоненты, для каждой из которых рассчитывалась спектральная мощность. Частоты были переведены в периоды в годах, и далее рассматривался диапазон, соответствующий возможной длительности солнечного цикла.

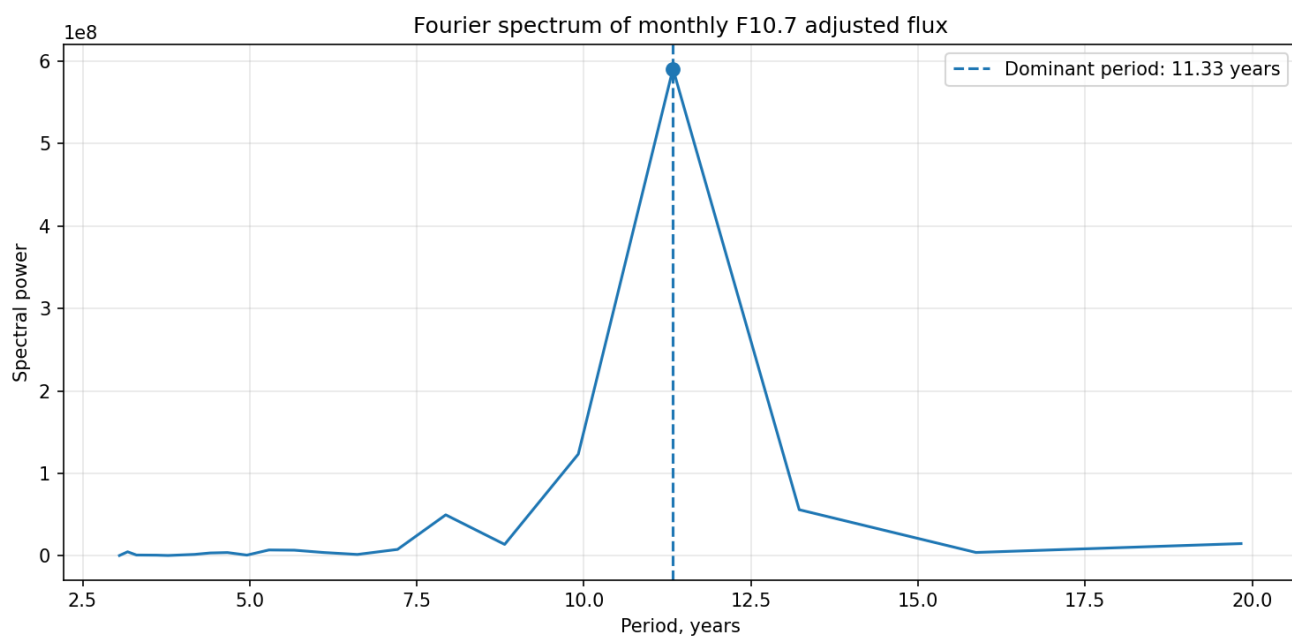


Рис. 6.4: Спектральный анализ месячного ряда F10.7

На Рисунке 6.4 доминирующая область спектра находится около периода 10–11 лет. Это согласуется с ожидаемой длительностью солнечного цикла. При этом спектральный пик не означает идеальную периодичность: реальные циклы имеют разную длину, поэтому результат нужно интерпретировать как характерный масштаб, а не как точный постоянный период.

Дополнительно была применена STL-декомпозиция месячного ряда. Она разделяет ряд на более гладкую компоненту, циклическую составляющую и остаток. Результат показан на Рисунке 6.5.

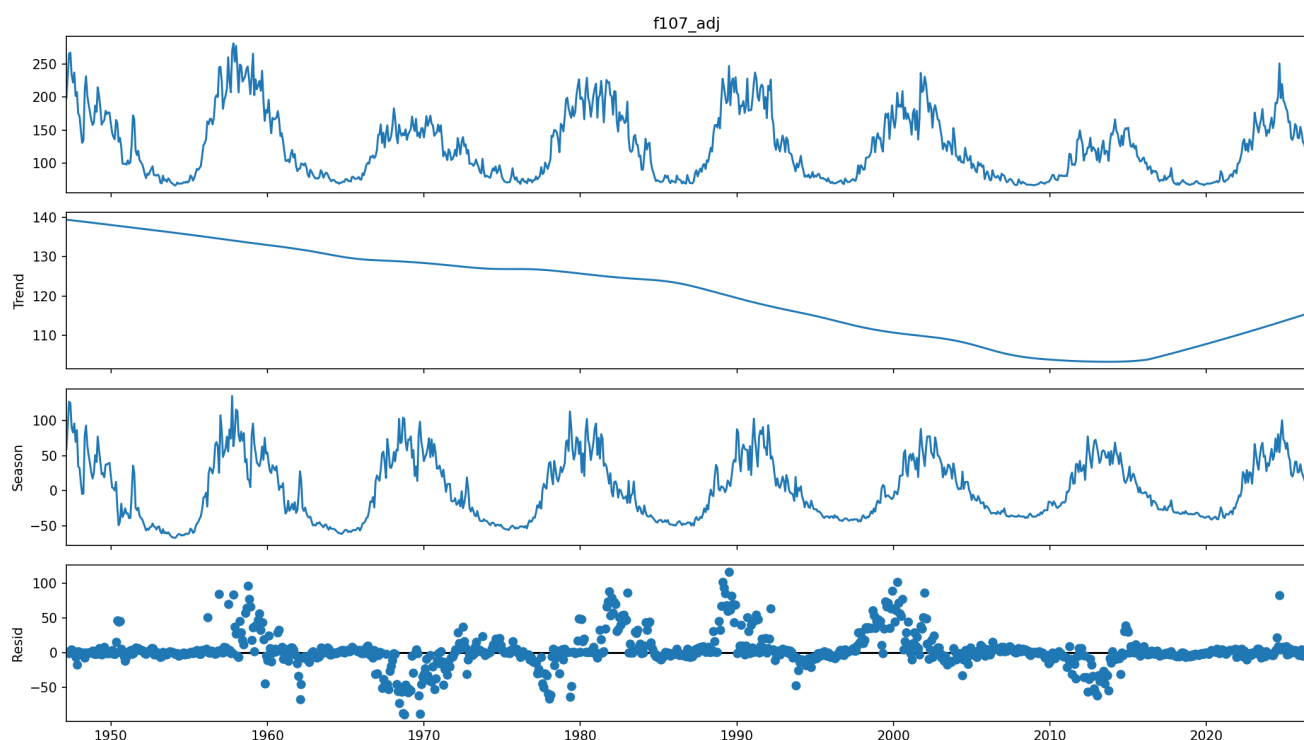


Рис. 6.5: STL-декомпозиция месячного ряда F10.7

STL-декомпозиция показывает, что значительная часть долгосрочной динамики ряда связана с циклической компонентой. Остаток при этом сохраняет краткосрочные флуктуации и локальные всплески, которые не описываются одной регулярной циклической структурой.

Ещё одна проверка была выполнена с помощью автокорреляционной функции месячного ряда. На Рисунке 6.6 показана ACF на лагах до 300 месяцев. Вертикальной линией отмечен лаг 132 месяца, соответствующий 11 годам.

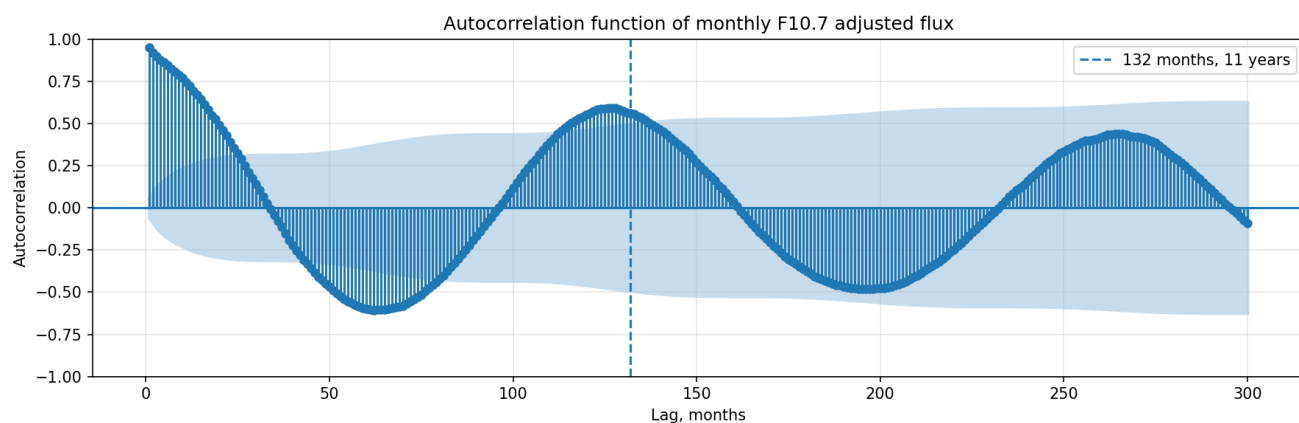


Рис. 6.6: Автокорреляционная функция месячного ряда F10.7

Автокорреляционная функция также показывает долгосрочную повторяемость на масштабах порядка 10–11 лет. Таким образом, вывод о наличии крупной циклической структуры

подтверждается не только визуально, но и разными количественными методами.

Таблица 6.1: Сравнение оценок характерного масштаба 10–11-летней цикличности

Метод	Период, лет	Интерпретация
Минимумы SMA 25	10,90	Средняя длина цикла от минимума до минимума
Автокорреляционная функция	10,67	Пик ACF в области солнечного цикла
Спектральный анализ	11,33	Доминирующий период в диапазоне 5–20 лет
Проверка окон сглаживания	10,90	Устойчивая оценка при изменении окна SMA
STL-декомпозиция	10,67	Период с выраженной циклической компонентой

Значения в Таблице 6.1 близки друг к другу и находятся в диапазоне около 10–11 лет. За счёт этого вывод о масштабе 10–11 лет не держится на одном выбранном способе расчёта.

6.4 Выводы по долгосрочной цикличности

Анализ месячного ряда F10.7 дал согласованную оценку долгосрочного масштаба порядка 10–11 лет. Этот результат получен не одним способом, а через несколько независимых проверок: сглаживание и поиск минимумов, сравнение формы циклов, спектральный анализ, STL-декомпозицию и автокорреляционную функцию.

Главный вывод этого раздела состоит в том, что долгосрочная структура ряда устойчива к выбору метода анализа. Разные подходы дают близкие оценки периода, поэтому найденный масштаб можно использовать дальше при построении признаков для прогнозного блока.

7 Краткосрочная 27-дневная структура

Помимо долгосрочной 10–11-летней цикличности, в дневном ряде F10.7 может проявляться более короткая структура с масштабом около 27 дней, связанная с солнечной ротацией [10, 9]. В отличие от долгосрочного цикла, такую структуру нужно анализировать именно на дневных данных, так как месячная агрегация сглаживает большую часть краткосрочных колебаний.

В этом разделе проверяется, есть ли в дневном ряде повторяемость на лагах, кратных примерно 27 дням, и сохраняется ли она после удаления более медленной компоненты ряда.

7.1 Автокорреляция дневного ряда

Для проверки краткосрочной повторяемости была построена автокорреляционная функция дневного ряда F10.7 на лагах до 270 дней. На графике отдельно отмечены лаги, кратные 27 дням.

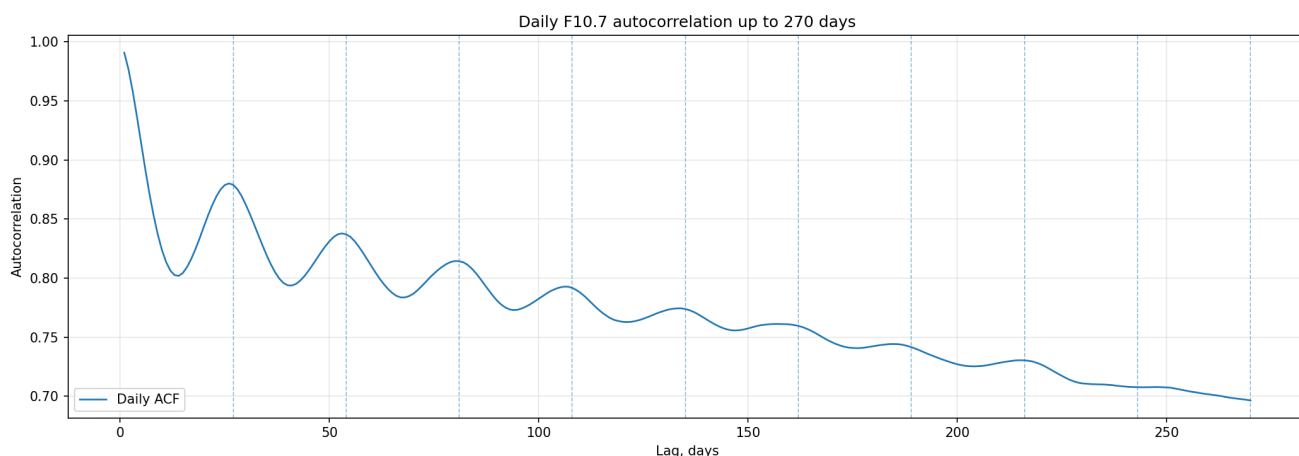


Рис. 7.1: Автокорреляционная функция дневного ряда F10.7 до 270 дней с отметками лагов, кратных 27 дням

На Рисунке 7.1 видно, что автокорреляция убывает не полностью монотонно, а сохраняет волнообразную структуру. Локальные изменения в окрестности лагов 27, 54, 81 дней и следующих кратных значений указывают на повторяемость, согласующуюся с солнечной ротацией. При этом амплитуда эффекта постепенно уменьшается, поэтому 27-дневная структура не является строго стабильной.

7.2 Проверка на остаточном ряде

Чтобы проверить, не объясняется ли найденная 27-дневная структура только общей инерционностью и медленной динамикой ряда, из дневных значений была удалена 81-дневная сглаженная компонента. Такое окно соответствует примерно трём 27-дневным интервалам. После вычитания этой компоненты остаются отклонения от локального среднего уровня F10.7, то есть более краткосрочные колебания. Затем автокорреляционная функция была построена уже для остаточного ряда.

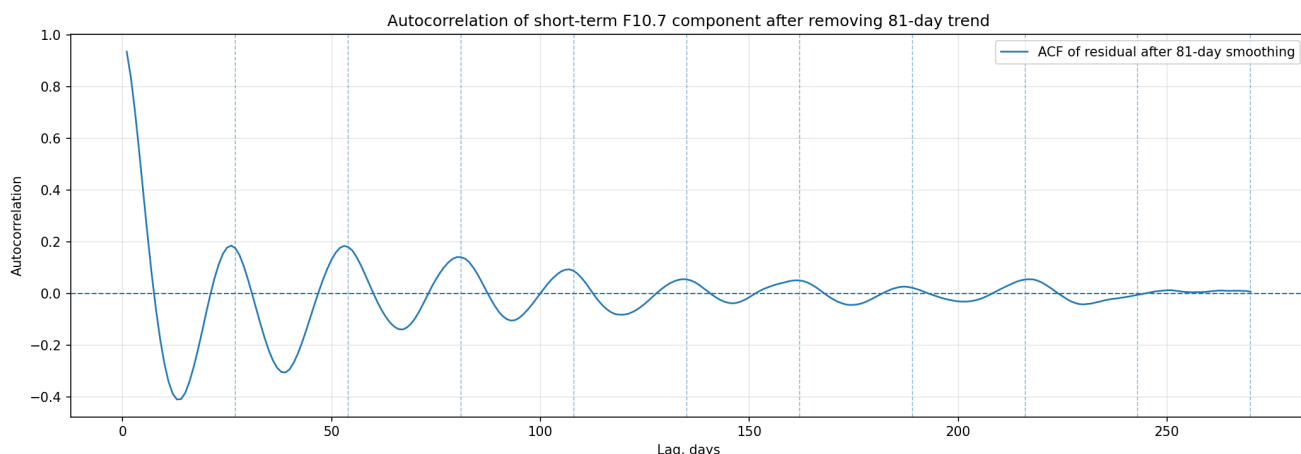


Рис. 7.2: Автокорреляционная функция остаточного ряда после удаления 81-дневной сглаженной компоненты

На Рисунке 7.2 видно, что после удаления медленной компоненты волнообразная структура частично сохраняется. Локальные максимумы остаются заметны в окрестности лагов, кратных примерно 27 дням. Значит, краткосрочная 27-дневная структура не сводится только к долгосрочному солнечному циклу или общей инерционности ряда.

7.3 Выводы по 27-дневной структуре

Анализ дневного ряда F10.7 показал наличие краткосрочной структуры с масштабом около 27 дней. Она проявляется в автокорреляционной функции исходного дневного ряда и частично сохраняется после удаления 81-дневной сглаженной компоненты.

В отличие от 10–11-летнего цикла, эта структура имеет локальный и затухающий характер. Поэтому она может быть полезна для краткосрочного анализа и прогноза, но не описывает долгосрочную динамику ряда. В прогнозном блоке признаки 27-дневной структуры рассматриваются отдельно от признаков долгосрочного солнечного цикла.

8 Прогнозный исследовательский блок

После анализа долгосрочной 10–11-летней цикличности и краткосрочной 27-дневной структуры был построен прогнозный исследовательский блок. В этой работе он используется не как попытка построить полноценную прикладную модель прогноза солнечной активности, а как способ проверить, какие группы признаков ряда F10.7 оказываются полезными на разных горизонтах.

Основной вопрос этого раздела состоит в следующем: что лучше помогает прогнозировать F10.7 — простая инерционность ряда, стандартные лаговые признаки, признаки

долгосрочного солнечного цикла, признаки 27-дневной структуры или режимные характеристики активности.

8.1 Постановка задачи и базовая инерционность ряда

Для каждого момента времени рассматривалась задача прогноза будущего значения F10.7 на заданном горизонте. В работе использовались горизонты 1, 7, 27, 81, 180, 365 и 730 дней. Горизонт 81 день был добавлен как промежуточный масштаб, примерно соответствующий трём 27-дневным солнечным оборотам.

В качестве целевой переменной использовалось значение скорректированного потока F10.7 через заданное число дней. Качество прогноза оценивалось с помощью средней абсолютной ошибки MAE. Эта метрика была выбрана как основная, поскольку она измеряется в тех же единицах, что и сам индекс F10.7, и поэтому легко интерпретируется: значение MAE показывает среднюю величину ошибки прогноза в единицах потока. Кроме того, MAE менее чувствительна к отдельным крупным отклонениям, чем квадратичные метрики, что важно для ряда с локальными всплесками.

Разбиение на обучающую и тестовую части выполнялось хронологически, без перемешивания наблюдений, чтобы не нарушать временную структуру ряда. В качестве базовых моделей машинного обучения использовались Ridge-регрессия, Random Forest и градиентный бустинг, реализованные средствами библиотеки scikit-learn [12]. Random Forest и градиентный бустинг использовались как стандартные ансамблевые модели для табличных признаков [2, 5].

В качестве отдельной точки сравнения использовался persistence baseline. В этом варианте прогноз на будущий момент просто равен текущему значению ряда. Для F10.7 такое сравнение важно: ряд обладает заметной инерцией, поэтому даже самое простое использование текущего значения может давать неплохой краткосрочный прогноз.

Перед добавлением более сложных признаков была отдельно проверена связь месячного значения F10.7 со значением за предыдущий месяц. Результат приведён на Рисунке 8.1.



Рис. 8.1: Связь месячного значения F10.7 со значением предыдущего месяца

По графику видно, что соседние месячные значения сильно связаны между собой. Это означает, что для краткосрочного прогноза уже важна простая память ряда. Поэтому дальше дополнительные признаки сравнивались не только друг с другом, но и с базовыми вариантами прогноза.

8.2 Группы признаков

В прогнозных экспериментах использовалось несколько наборов признаков. Самый простой набор включал только текущее значение F10.7. Он нужен как минимальная модель инерционности ряда и как точка отсчёта для остальных вариантов.

Отдельно рассматривались структурные признаки. В данной работе так называются признаки, которые описывают положение ряда внутри крупного солнечного цикла и его текущее состояние. В этот набор входили синус и косинус фазы 10–11-летнего цикла, значение

F10.7 в похожей фазе предыдущего крупного цикла, фаза роста, спада или плато, уровень активности и признак повышенной волатильности.

Для краткосрочного прогноза были собраны ещё два набора. В стандартный набор входили лаги на 1, 7, 27, 81, 180 и 365 дней, а также скользящие средние и скользящие стандартные отклонения на окнах 7, 27, 81, 180 и 365 дней. Отдельно проверялся набор, связанный с 27-дневной ротационной структурой: лаги 27, 54 и 81 день, разности с этими лагами, локальные скользящие статистики на масштабах 27 и 81 день, а также синус и косинус условной 27-дневной фазы.

Стандартные признаки временных рядов использовались как сильный технический baseline. Лаги, скользящие средние и скользящие стандартные отклонения не дают прямого физического объяснения солнечной активности, но хорошо передают локальную память ряда.

Сравнение внутри каждого эксперимента проводилось на одинаковом наборе дат, доступном для всех признаков данного эксперимента. Это важно, поскольку часть признаков, например значение F10.7 в похожей фазе предыдущего крупного цикла, требует наличия достаточно длинной предыстории.

8.3 Структурные признаки долгосрочного цикла и режимов активности

Сначала проверялось, дают ли структурные признаки улучшение относительно модели, использующей только текущее значение F10.7. Результат представлен на Рисунке 8.2.

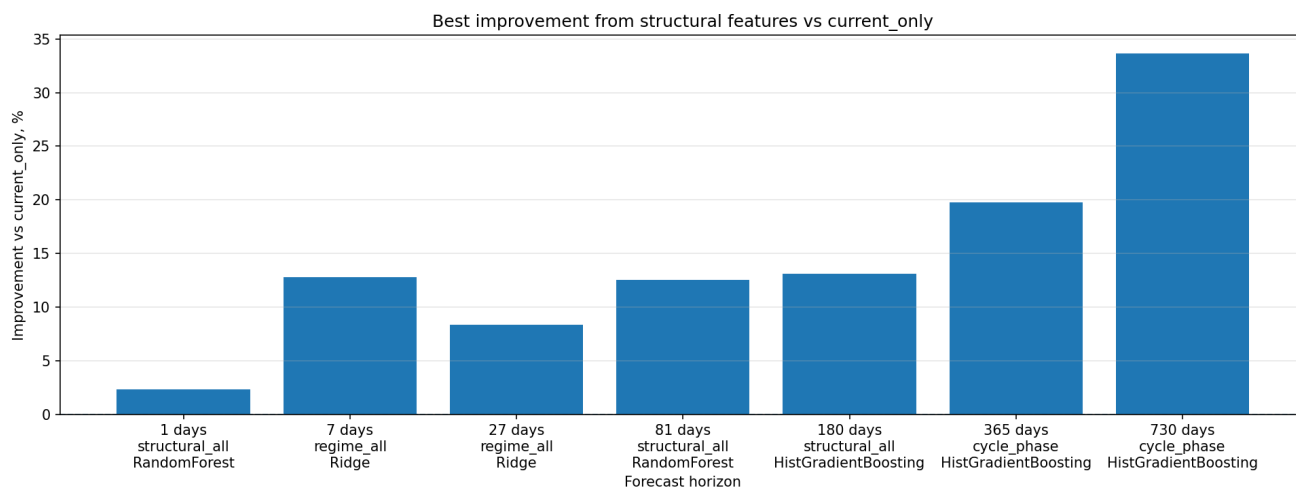


Рис. 8.2: Лучшее улучшение качества прогноза при добавлении структурных признаков относительно модели с текущим значением F10.7

На графике видно, что структурные признаки дают положительный прирост на всех рассмотренных горизонтах. На коротких горизонтах этот прирост ограничен, потому что текущее значение F10.7 уже содержит большую часть полезной информации. На более длинных горизонтах вклад структурных признаков становится заметнее. Особенно это проявляется на горизонтах 365 и 730 дней, где полезными оказываются признаки фазы крупного солнечного цикла.

Этот результат согласуется с предыдущим анализом ряда. Признаки 10–11-летнего цикла не обязаны существенно помогать при прогнозе на несколько дней, но становятся более осмысленными при прогнозе на месяцы и годы.

8.4 Сравнение стандартных и структурных признаков

Далее структурные признаки были сопоставлены со стандартными признаками временных рядов: лагами, скользящими средними и скользящими стандартными отклонениями. Результат показан на Рисунке 8.3.

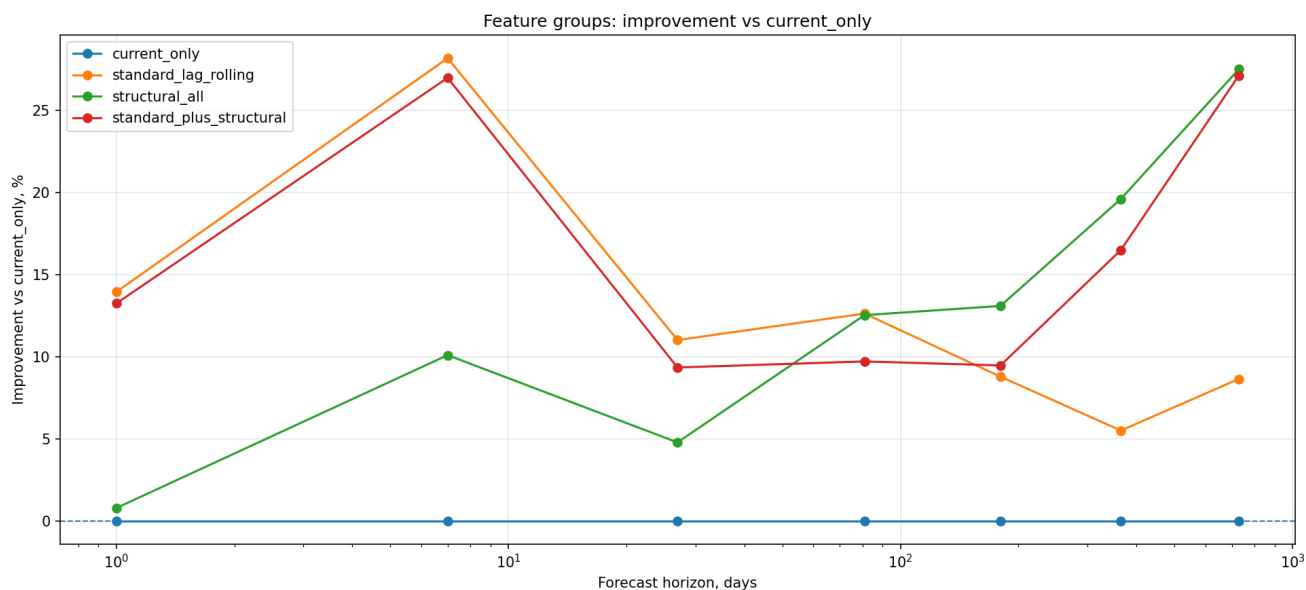


Рис. 8.3: Сравнение вклада стандартных и структурных групп признаков в качество прогноза

Таблица 8.1: Лучшие результаты прогнозных экспериментов по горизонтам

Горизонт, дней	Группа признаков	Модель	MAE	Улучшение, %
1	лаги и скользящие признаки	Ridge	3,25	13,93
7	лаги и скользящие признаки	Ridge	11,33	28,16
27	лаги и скользящие признаки	Ridge	13,14	11,00
81	структурные признаки	RandomForest	15,78	12,52
180	структурные признаки	HistGradientBoosting	17,30	13,08
365	структурные признаки	HistGradientBoosting	19,82	19,59
730	структурные признаки	HistGradientBoosting	24,42	27,49

Таблица 8.1 показывает, что на коротких горизонтах лучшими оказываются стандартные лаговые и скользящие признаки, а начиная с горизонта 81 день чаще выбираются структурные признаки. Это согласуется с графическим сравнением групп признаков на Рисунке 8.3.

На коротких горизонтах лучше всего работают стандартные лаговые и скользящие признаки. Причина достаточно прямая: ближайшее будущее F10.7 во многом определяется недавними значениями ряда. На горизонтах 1, 7 и 27 дней локальная память ряда оказывается особенно важной.

На более длинных горизонтах картина меняется. Стандартные лаговые признаки продолжают давать улучшение, но их вклад становится менее устойчивым. Структурные признаки, связанные с положением внутри солнечного цикла и текущим режимом активности, становятся более полезными на горизонтах 365 и 730 дней. Совместное использование стандартных и структурных признаков в целом даёт хороший результат, хотя не на каждом горизонте оказывается строго лучшим вариантом. Такой результат не выглядит противоречием: дополнительные признаки могут помогать на одном горизонте, но давать лишний шум на другом.

Таким образом, стандартные признаки лучше описывают локальную память ряда, а структурные признаки становятся важнее при увеличении горизонта прогноза.

8.5 Проверка 27-дневной структуры в прогнозе

Отдельный эксперимент был посвящён 27-дневной структуре. В нём проверялось, дают ли признаки, связанные с солнечной ротацией, улучшение на коротких горизонтах прогноза. Для этого рассматривались горизонты 1, 7, 14, 27 и 81 день. Результат представлен

на Рисунке 8.4.

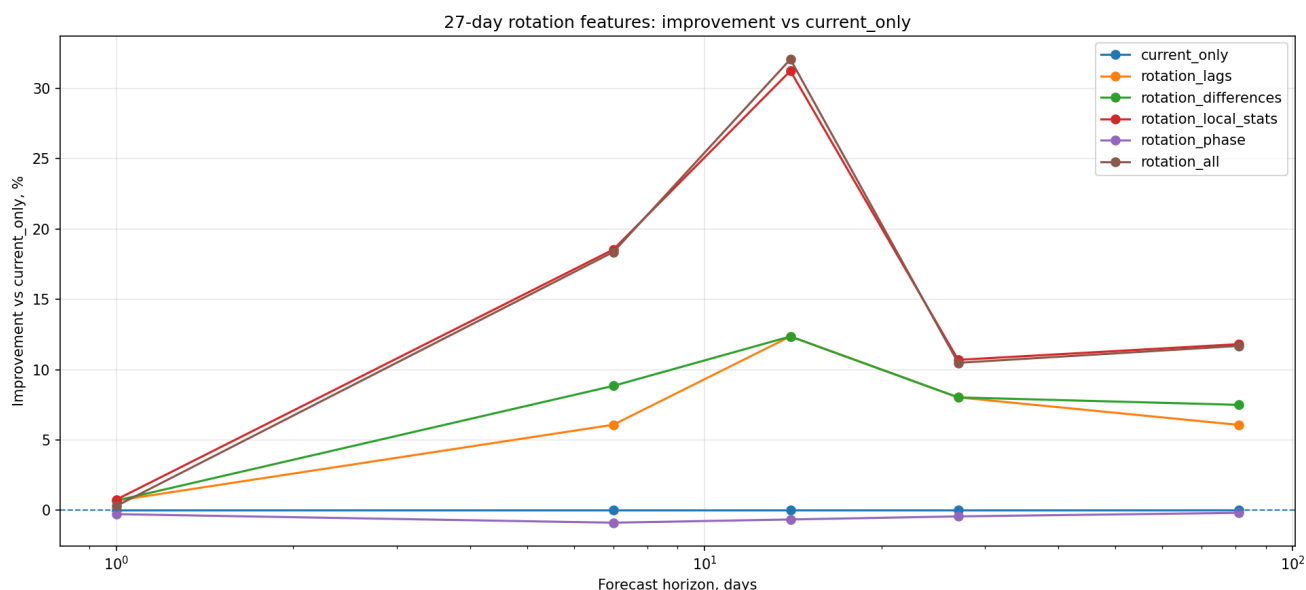


Рис. 8.4: Вклад признаков 27-дневной ротационной структуры в краткосрочный прогноз F10.7

По графику видно, что признаки 27-дневной структуры действительно могут улучшать краткосрочный прогноз, но эффект зависит от типа признаков. Наиболее сильный прирост дают локальные скользящие статистики на масштабах 27 и 81 день: максимальное улучшение наблюдается на горизонте около 14 дней. Ротационные лаги также дают положительный эффект, хотя он слабее.

При этом сама по себе условная 27-дневная фаза почти не улучшает прогноз. Это важное наблюдение: краткосрочная структура ряда не ведёт себя как строго периодическая фаза, по которой можно напрямую предсказать будущее значение. Скорее, полезной оказывается локальная память ряда на масштабе одного или нескольких солнечных оборотов: недавние значения, отклонения от них и скользящие характеристики. Это согласуется с автокорреляционным анализом дневного ряда, где 27-дневная структура заметна, но имеет затухающий и непостоянный характер.

8.6 Анализ ошибки по режимам активности

Помимо сравнения среднего качества моделей, был проведён анализ ошибки в разных режимах солнечной активности. Для этого абсолютная ошибка прогноза группировалась по фазам цикла, уровням активности и состояниям волатильности.

На Рисунке 8.5 показана ошибка прогноза в зависимости от фазы ряда: роста, спада или плато.

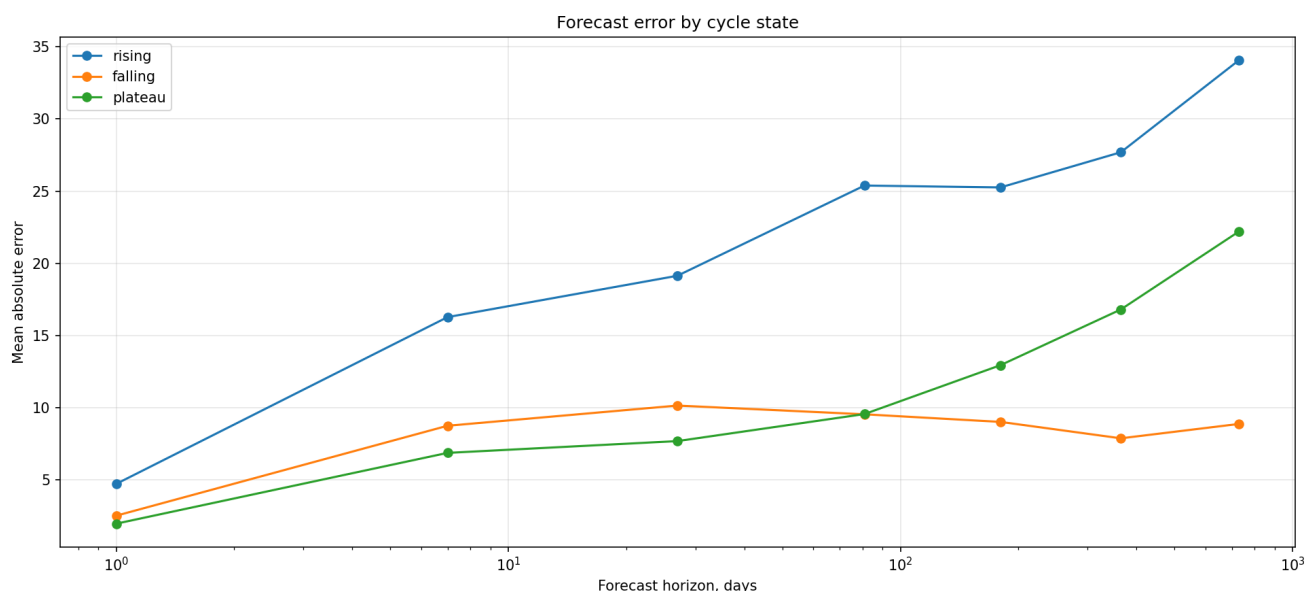


Рис. 8.5: Ошибка прогноза F10.7 в разных фазах цикла

Ошибка оказывается выше в фазе роста, особенно на длинных горизонтах. Это можно объяснить тем, что на растущих участках ряд быстрее меняет уровень, поэтому прогнозировать его сложнее. В фазе спада ошибка в данном эксперименте ниже, а плато занимает промежуточное положение на длинных горизонтах.

На Рисунке 8.6 представлено сравнение ошибки для низкого, среднего и высокого уровней солнечной активности.

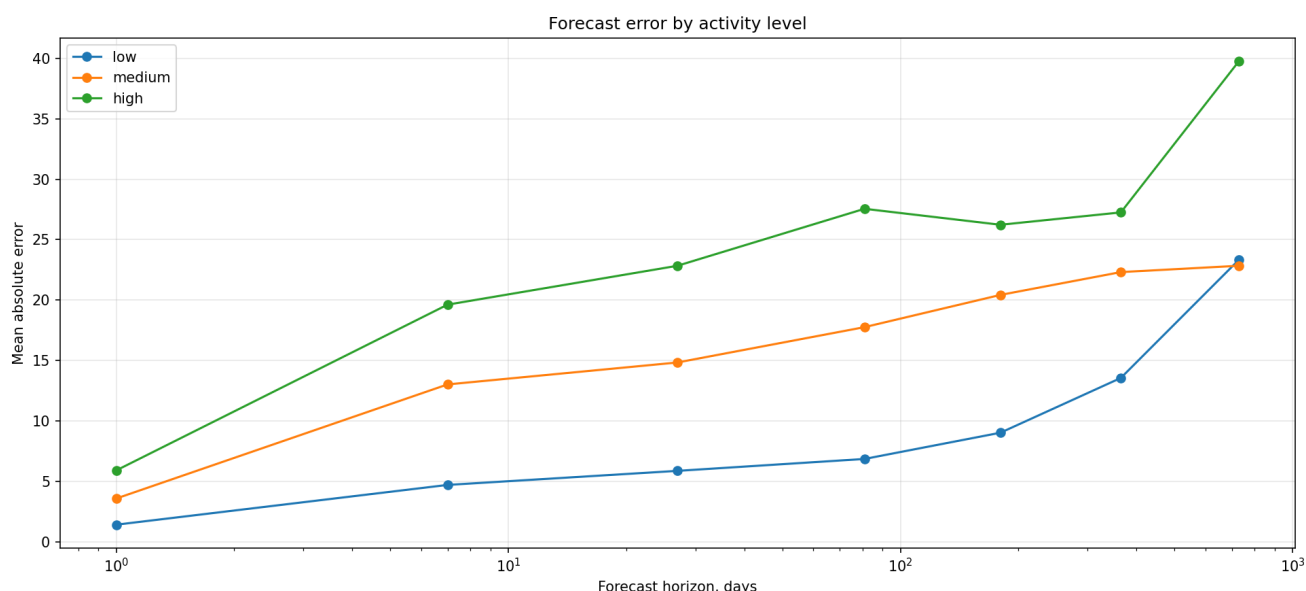


Рис. 8.6: Ошибка прогноза F10.7 при разных уровнях солнечной активности

Наиболее заметная закономерность состоит в том, что периоды высокой активности прогнозируются хуже. В такие периоды значения F10.7 обычно сильнее колеблются, поэтому

даже при наличии лаговых и структурных признаков ошибка возрастает. Низкая активность, наоборот, в большинстве случаев даёт меньшую ошибку.

На Рисунке 8.7 показана ошибка прогноза в нормальном режиме и в периоды повышенной волатильности.

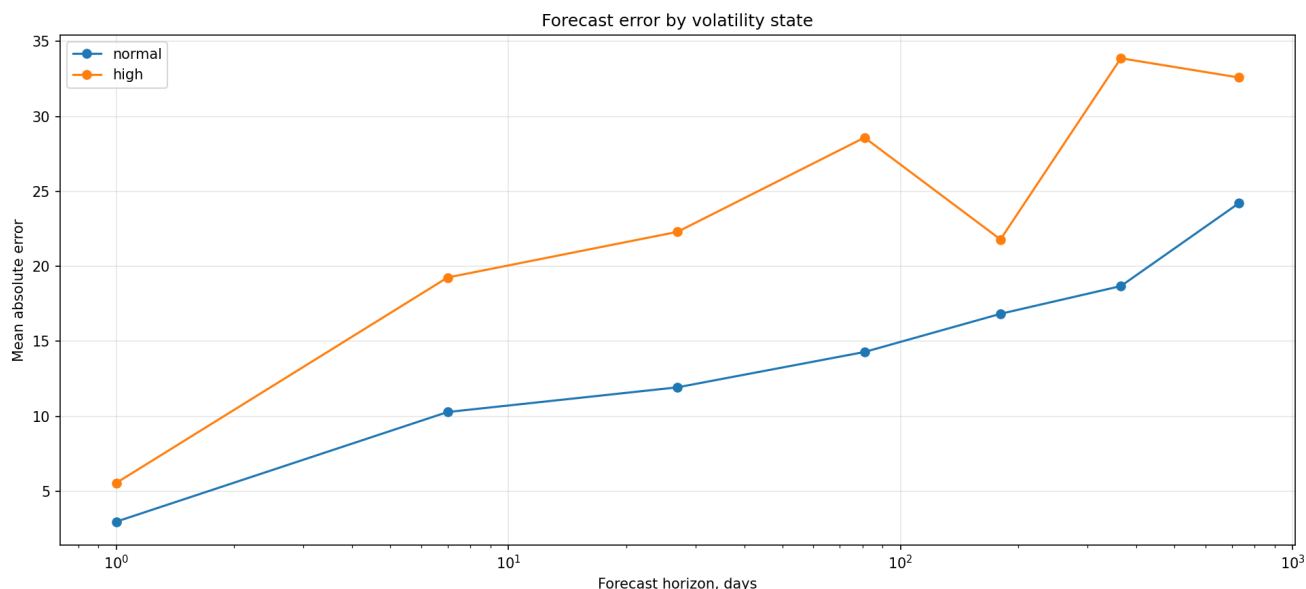


Рис. 8.7: Ошибка прогноза F10.7 в зависимости от состояния волатильности

Периоды повышенной волатильности прогнозируются хуже почти на всех горизонтах. Это ожидаемый результат: если ряд в текущем режиме сильнее меняется, то простая локальная память и дополнительные признаки дают менее устойчивый прогноз.

8.7 Выводы по прогнозному блоку

Прогнозные эксперименты показали, что для F10.7 простые базовые варианты уже являются сильной точкой сравнения. На коротких горизонтах ряд хорошо сохраняет память о недавних значениях, поэтому наибольший вклад дают текущее значение, лаги и скользящие статистики.

При увеличении горизонта локальной информации становится недостаточно. На средних и длинных горизонтах полезнее оказываются признаки, связанные с положением ряда внутри 10–11-летнего цикла и с текущим режимом активности. Особенно это заметно на горизонтах около одного и двух лет.

Признаки 27-дневной структуры дали краткосрочный эффект, но не как простая периодическая фаза. Более полезными оказались лаги и локальные статистики на масштабе одного или нескольких солнечных оборотов.

Отдельный анализ ошибок показал, что качество прогноза зависит не только от горизонта. Хуже всего прогнозируются участки высокой активности, фазы роста и периоды повышенной волатильности. Более спокойные отрезки ряда в среднем оказываются проще для моделей.

9 Заключение

В работе был рассмотрен временной ряд F10.7 как показатель солнечной активности, в котором одновременно присутствуют изменения разных масштабов. После объединения, очистки и агрегации данных были отдельно изучены долгосрочная динамика, краткосрочная 27-дневная структура и режимы поведения ряда.

Долгосрочная цикличность с характерным масштабом около 10–11 лет проявилась сразу в нескольких проверках. Близкие оценки были получены через сглаживание и поиск экстремумов, сравнение формы циклов, спектральный анализ, STL-декомпозицию и автокорреляционную функцию. При этом отдельные циклы заметно отличаются по форме, амплитуде и длительности, поэтому F10.7 нельзя свести к строго периодическому сигналу.

На дневном уровне была найдена более короткая структура около 27 дней, связанная с солнечной ротацией. Она видна в автокорреляционной функции исходного ряда и частично сохраняется после удаления 81-дневной сглаженной компоненты. Однако эта структура оказалась неустойчивой и затухающей, поэтому в прогнозе лучше работают не сама условная фаза, а лаги и скользящие характеристики на близких временных масштабах.

Прогнозные эксперименты использовались как способ сравнить разные группы признаков. На коротких горизонтах основную роль играют инерционность ряда и стандартные лаговые признаки. На более длинных горизонтах заметнее становятся структурные признаки, связанные с крупным солнечным циклом и режимами активности. Анализ ошибок дополнительно показал, что сложные для прогноза участки связаны с ростом активности, высокими значениями F10.7 и повышенной волатильностью.

В итоге F10.7 можно рассматривать как многомасштабный временной ряд. Для его описания важны не только 10–11-летняя цикличность, но и краткосрочная ротационная структура, а также различия между спокойными и нестабильными режимами. Эти свойства помогают понять, почему разные признаки оказываются полезными на разных горизонтах прогноза.

Основное ограничение работы связано с тем, что модели использовались как инструмент сравнения признаков, а не как физические модели солнечной активности. Кроме того,

рассматривался только индекс F10.7 без дополнительных солнечных и геомагнитных показателей. Дальнейшее развитие работы может включать добавление других индексов, более подробный анализ отдельных фаз солнечных циклов и построение моделей для разных режимов активности.

Описание применения генеративной модели

В ходе подготовки работы использовалась генеративная модель ChatGPT от OpenAI: <https://chatgpt.com/>.

Модель применялась как вспомогательный инструмент. ChatGPT использовался для поиска и уточнения литературы по теме индекса F10.7, солнечной активности, анализа временных рядов и прогнозирования. Также модель помогала разбирать ошибки в Python-коде, когда сообщения об ошибках были непонятны, и объяснять работу отдельных функций и объектов используемых библиотек.

Кроме того, ChatGPT использовался для решения технических проблем с LaTeX при подготовке отчёта. Также модель иногда использовалась для проверки орфографии, пунктуации и редактирования отдельных фрагментов авторского текста, чтобы сделать формулировки более научными и аккуратными. Полученные варианты проверялись и дорабатывались перед включением в итоговый текст работы.

Приложение

Дополнительные материалы к работе доступны в репозитории. В нём размещены исходный код, использованные данные, сохранённые графики, подготовленные таблицы и полные результаты прогнозных экспериментов: https://github.com/Alekstrof/f107_solar_activity_analysis

Список литературы

- [1] George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel и Greta M. Ljung. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 5-е изд. Wiley, 2015.
- [2] Leo Breiman. «Random Forests». В: *Machine Learning* 45.1 (2001), с. 5—32. DOI: [10.1023/A:1010933404324](https://doi.org/10.1023/A:1010933404324).
- [3] Chris Chatfield. *The Analysis of Time Series: An Introduction*. 6-е изд. Chapman & Hall/CRC, 2003.
- [4] Robert B. Cleveland, William S. Cleveland, Jean E. McRae и Irma Terpenning. «STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess». В: *Journal of Official Statistics* 6.1 (1990), с. 3—73.
- [5] Jerome H. Friedman. «Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine». В: *The Annals of Statistics* 29.5 (2001), с. 1189—1232. DOI: [10.1214/aos/1013203451](https://doi.org/10.1214/aos/1013203451).
- [6] David H. Hathaway. «The Solar Cycle». В: *Living Reviews in Solar Physics* 12.4 (2015). DOI: [10.1007/lrsp-2015-4](https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4).
- [7] Giovanna Jerse и Alessandro Marcucci. «Deep Learning LSTM-based approaches for 10.7 cm solar radio flux forecasting up to 45-days». В: *Astronomy and Computing* 46 (2024), с. 100786. DOI: [10.1016/j.ascom.2024.100786](https://doi.org/10.1016/j.ascom.2024.100786).
- [8] Laboratory for Atmospheric and Space Physics. *Penticton Radio Flux*. LASP Interactive Solar Irradiance Datacenter. URL: https://lasp.colorado.edu/lisird/data/penticton_radio_flux/ (дата обр. 19.05.2026).
- [9] Siqing Liu, Qiuzhen Zhong, Jing Wen и Xiankang Dou. «Modeling Research of the 27-day Forecast of 10.7 cm Solar Radio Flux (I)». В: *Chinese Astronomy and Astrophysics* 34.3 (2010), с. 305—315. DOI: [10.1016/j.chinastron.2010.07.006](https://doi.org/10.1016/j.chinastron.2010.07.006).
- [10] NOAA Space Weather Prediction Center. *45-Day Ap and F10.7cm Flux Forecast*. URL: <https://www.swpc.noaa.gov/products/45-day-forecast> (дата обр. 19.05.2026).
- [11] NOAA Space Weather Prediction Center. *F10.7 cm Radio Emissions*. URL: <https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/f107-cm-radio-emissions> (дата обр. 19.05.2026).

- [12] Fabian Pedregosa, Gael Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot и Edouard Duchesnay. «Scikit-learn: Machine Learning in Python». B: *Journal of Machine Learning Research* 12 (2011), с. 2825—2830.
- [13] Ken F. Tapping. «The 10.7 cm solar radio flux (F10.7)». B: *Space Weather* 11.7 (2013), с. 394—406. DOI: [10.1002/swe.20064](https://doi.org/10.1002/swe.20064).
- [14] Wanting Zhang, Xinhua Zhao, Xueshang Feng, Cheng'ao Liu, Nanbin Xiang, Zheng Li и Wei Lu. «Predicting the Daily 10.7-cm Solar Radio Flux Using the Long Short-Term Memory Method». B: *Universe* 8.1 (2022), с. 30. DOI: [10.3390/universe8010030](https://doi.org/10.3390/universe8010030).